

Inyector de Combustible - Teoría y Funcionamiento

Conocido como inyector o válvula inyectora, tiene la función de controlar la inyección de combustible de manera precisa en la cámara de combustión.

El inyector es una válvula electromagnética, es decir, está compuesto por una pequeña bobina. Es diferente de las que generan la chispa de encendido, ya que cumple otra función.

Es un componente de extrema precisión, ya que dosifica el combustible según la necesidad del motor, pulverizándolo en el colector de admisión o directamente en la cámara de combustión.

Todo esto garantiza la formación perfecta de una mezcla de aire y combustible. Cuanto mejor sea la pulverización realizada por el inyector, mejor será el rendimiento del motor, menor la emisión de gases contaminantes y mayor el ahorro de combustible.

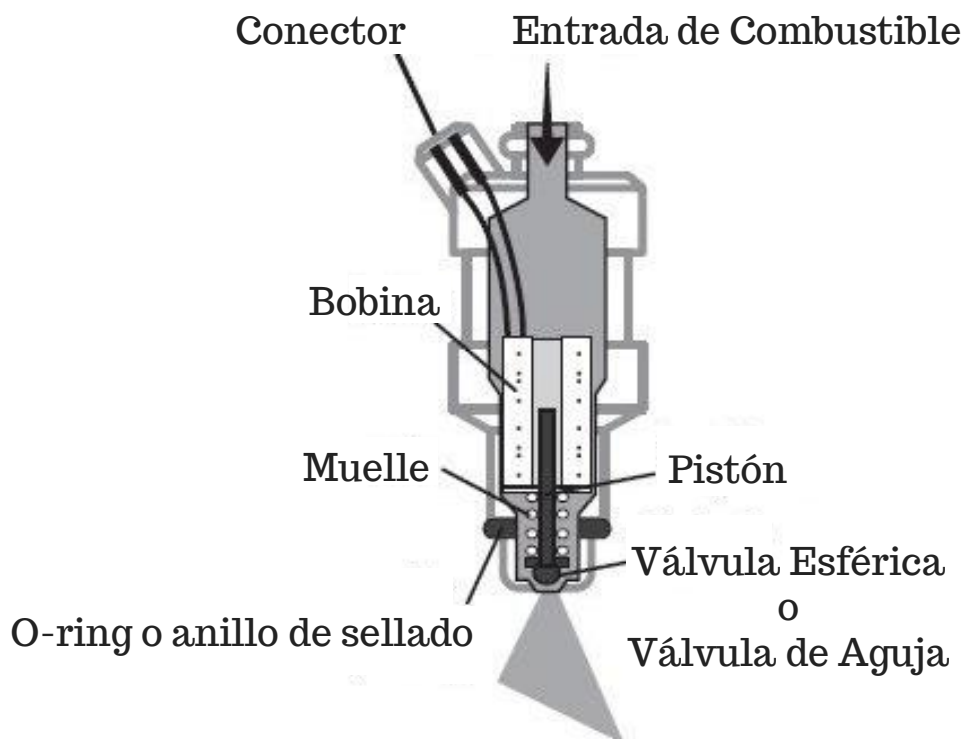


imagen tomada del sitio web de MTE-THOMSON

Inyector de Combustible - Teoría y Funcionamiento

Dentro del cuerpo del inyector existe una válvula esférica o una válvula de aguja, la cual está compuesta por un vástago de hierro magnético. Cuando no hay corriente para alimentar la bobina, la válvula cierra el orificio de salida por acción de un resorte.

Si la bobina es energizada o alimentada por una corriente, se generará un campo magnético que atraerá el vástago, desplazando la válvula aproximadamente 0.1 mm, lo que determina la apertura del inyector.

El combustible es inyectado a través del orificio calibrado y sale en forma de chorro, pulverizándose instantáneamente.

Tipos de Inyectores

Monopunto



El sistema monopunto se compone de un único inyector y se utilizaba en vehículos más antiguos.

Multipunto



En el sistema multipunto, cada cilindro tiene una boquilla de inyección, un vehículo de cuatro cilindros tendrá cuatro inyectores.

Actualmente sólo existen sistemas de inyección electrónica multipunto.

Inyector de Combustible - Diagramas

2 pines



Este tipo de inyector está presente en la mayoría de los automóviles de la línea liviana con inyección electrónica. El conector está formado por los pines de alimentación y el control a través de un negativo de la central.

La central controla el volumen de salida del inyector mediante pulsos a través del “negativo”.

¿Qué pasa si deja de funcionar?

Si el inyector deja de funcionar completamente debido a una falla mecánica (atascado, obstruido) o una falla eléctrica (inyector en corto o abierto), el cilindro del motor donde se encuentra el inyector defectuoso no operará.

En caso de una falla parcial (bobina del inyector con resistencia fuera de especificación o suciedad acumulada en el orificio de salida), el motor funcionará de manera irregular, con problemas en la aceleración, entre otros.

Inyector de Combustible - Prueba

Prueba de resistencia

La unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohmio, cuyo símbolo es Ω , y usamos esta escala para probar la resistencia de varios componentes eléctricos, como el sensor de temperatura, el inyector, entre otros.

Para realizar esta prueba, colocamos las puntas del multímetro en paralelo con el componente, es decir, la misma lógica que en la prueba de tensión, lo que cambiará será la escala de medición.

Ejemplo:



En su multímetro, seleccione la escala a continuación:
-Resistencia (200 Ω)

Para una buena boquilla de inyección, deberá tener una resistencia, en la mayoría de los vehículos, de 4,0 a 20,0 Ω .



Inyector de Combustible - Prueba

Tabla de Valores

FIAT

- 500 (10 A 16Ω)
- BRAVA 1.6 (15 A 17Ω)
- BRAVA 1.8 (12 A 15Ω)
- BRAVO (12 A 14Ω)
- DOBLO 1.8 (11 A 14Ω)
- DOBLO 1.4 (15 A 16Ω)
- ELBA (1,5 A 3Ω)
- FIORINO 1.5 1993/96 (1,5 A 3Ω)
- FIORINO 1.3/1.4/1.5 97/... - 1.6 95/99 (13 A 17Ω)
- IDEA (11 A 14Ω)
- LINEA (11 A 14Ω)
- MAREA (12 A 16Ω)
- PALIO 1996/2003 (15 A 17Ω)
- PALIO 2004/... (11 A 14Ω)
- PALIO WEEKEND 1996/2003 (15 A 17Ω)
- PALIO WEEKEND 2004/... (11 A 14Ω)
- PUNTO (11 A 14Ω)
- SIENA 1996/2003 (15 A 17Ω)
- SIENA 2004/... (11 A 14Ω)
- STILO (13 A 17Ω)
- STRADA 1998/2002 (15 A 16,5Ω)
- STRADA 2004/... (12 A 14Ω)
- TEMPRA (15 A 17Ω)
- TIPO 1993/1995 (1 A 3,5Ω)
- TIPO 1996/1997 (14 A 20Ω)
- TORO 2016/... FLEX (13 A 14Ω)
- UNO 1993/2001 (1,5 A 3Ω)
- UNO 2002/... (15 A 16Ω)
- UNO EVO (12 A 15Ω)

VW

- BORA (12 A 15Ω)
- FOX 2003/11 (13 A 16Ω)
- FOX 2012/... (11 A 14Ω)
- GOL MONOPONTO (1 A 3Ω)
- GOL MULTIPONTO (13 A 17Ω)
- GOLF 1.6 1999/07 (14 A 17Ω)
- GOLF 1.6 2008/... (13 A 15Ω)
- GOLF 1.8/2.0 1994/98 DIGIFANT (15 A 20Ω)
- GOLF 1.8 1995/96 SPI (1 A 2Ω)
- GOLF 1.8 1999/... (12 A 15Ω)
- JETTA 2.5 2005/... (12 A 16Ω)
- KOMBI MONOPONTO (1 A 3Ω)
- KOMBI MULTIPONTO (13 A 20Ω)
- PARATI/SANTANA MONOPONTO (1 A 3Ω)
- PARATI/SANTANA MULTIPONTO (12 A 18Ω)
- POLO 1.6 (12 A 16Ω)
- SAVEIRO ATÉ 2012 (16 A 19Ω)
- SAVEIRO 2012/... (12 A 15Ω)
- UP (12 A 13Ω)

GM

- AGILE (12 A 14Ω)
- ASTRA 1998/2009 (12 A 16Ω)
- ASTRA 2010/.... (11 A 13Ω)
- BLAZER (12 A 15Ω)
- C20 (14 A 16Ω)
- CALIBRA (12 A 16Ω)
- CAPTIVA (10 A 13,5Ω)
- CELTA (10 A 15Ω)
- COBALT (11,5 A 14Ω)
- CORSA 1994/2002 1.0/1.4 (1,4 A 3Ω)
- CORSA 2002/.... 1.0/1.4 (12 A 14Ω)
- CORSA 1996/... 1.6 16V (11 A 14Ω)
- CRUZE (12 A 14Ω)
- KADETT 1990/1997 (1,4 A 2,5Ω)
- KADETT 1997/1998 (12 A 15Ω)
- MERIVA 2002/2005 (10 A 17Ω)
- MERIVA 2006/... (11 A 14Ω)
- MONTANA (10 A 14Ω)
- MONZA (1,3 A 3Ω)
- OMEGA 2.0/4.1 1992/1998 MPFI (13 A 17Ω)
- OMEGA 2.0/2.2 1993/1995 ALC (2 A 3,5Ω)
- OMEGA 2005/... 3.6 (13 A 19Ω)
- ONIX (11.5 A 14Ω)
- PRISMA (10 A 15Ω)
- S10 1995/1997 (2 A 3Ω)
- S10 1997/... (12 A 14Ω)
- SILVERADO (14 A 16Ω)
- SPIN (12 A 13,9Ω)
- SONIC (12 A 14Ω)
- VECTRA ATÉ 2004 (12 A 15Ω)
- VECTRA 2005... (10 A 13,5Ω)
- ZAFIRA 2001/2004 (13 A 15Ω)
- ZAFIRA 2004/.... (10,8 A 13,9Ω)

Inyector de Combustible - Prueba

Tabla de Valores

FORD

- COURIER (10 a 18Ω)
- ECOSPORT (11,2 a 17Ω)
- EDGE (11 a 18Ω)
- ESCORT CFI MONOPONTO (1,5 a 3Ω)
- ESCORT EFI MULTPONTO (13 a 20Ω)
- ESCORT (1992/94) XR3 (2 a 3Ω)
- ESCORT 1.6 ROCAM/1.8 ZETEC (11 a 18Ω)
- F1000 (14 a 19Ω)
- F250 (10 a 18Ω)
- FIESTA (10 a 18Ω)
- FIESTA (NEW) (11 a 13Ω)
- FOCUS (11 a 18Ω)
- FUSION (13 a 17Ω)
- KA (10 a 18Ω)
- PAMPA CFI MONOPONTO (1,5 a 3Ω)
- PAMPA EFI MULTPONTO (13 a 20Ω)
- TAURUS (11 a 18Ω)
- VERONA CFI MONOPONTO (1,5 a 3Ω)
- VERONA EFI MULTPONTO (13 a 20Ω)
- VERSAILLES CFI MONOPONTO (1,5 a 3Ω)
- VERSAILLES EFI MULTPONTO (13 a 20Ω)
- VERSAILLES 2.0 GHIA (2 a 3Ω)
- WINDSTAR (11 a 18Ω)

RENAULT

- CLIO (1993/99) (1 a 2,8Ω)
- CLIO (1999/...) (11 a 15Ω)
- DUSTER (11,2 a 17Ω)
- EXPRESS (1,8 a 2,8Ω)
- FLUENCE (11 a 14Ω)
- KANGOO (11 a 16Ω)
- LAGUNA (1994/96) (1,15 a 3Ω)
- LAGUNA (1996/...) (13 a 17Ω)
- LOGAN (11 a 14,5Ω)
- MEGANE (1995/02) (1,8 a 2,2Ω)
- MEGANE (11 a 17Ω)
- R19 (0,5 a 2,8Ω)
- R21 (0,5 a 3Ω)
- R25 (0,5 a 0,75Ω)
- SANDERO (11 a 14,5Ω)
- SCÉNIC (11 a 17Ω)
- SYMBOL (11 a 14Ω)
- TWINGO (1993) (1,8 a 2,8Ω)
- TWINGO (13 a 16Ω)

HYUNDAI

- ACCENT (13 a 16Ω)
- ATOS (13 a 16Ω)
- AZERA (11 a 13Ω)
- ELANTRA (13 a 16Ω)
- HB20 (12 a 16,3Ω)
- i30 (13 a 16Ω)
- iX35 (2,3Ω)
- LANTRA (13 a 16Ω)
- SANTA FE (13 a 16Ω)
- SONATA (13 a 16Ω)
- TUCSON (13 a 18Ω)
- VELOSTER (1,5 a 2,3Ω)

CITROËN

- AIRCROSS (12 a 14Ω)
- AX (1,4 a 1,6Ω)
- BERLINGO (11,5 a 18,5Ω)
- C3 (11,5 a 18,5Ω)
- C3 PICASSO e C4 (12 a 14Ω)
- C5 (12,5 a 16,5Ω)
- C8 (12 a 15Ω)
- EVASION (14 a 18Ω)
- SAXO (6,4 a 7,2Ω)
- XM (3,75 a 4,25Ω)
- XM 3.0 (1994/98) V6 - (15 a 17Ω)
- XSARA PICASSO (11,5 a 18,5Ω)

TOYOTA

- CAMRY (13,5 a 16Ω)
- COROLLA (12 a 16Ω)
- COROLLA 2.0 (2007/13) (23 a 28Ω)
- ETIOS (13 a 16Ω)
- FIELDER (12 a 16Ω)
- HILUX (11,6 a 12,4Ω)
- MR2 (13,8Ω)
- PASEO (12 a 14Ω)
- PREVIA (13,3 a 14,2Ω)

HONDA

- ACCORD (6,5 a 10,5Ω)
- CITY (10 a 13Ω)
- CIVIC (10 a 13Ω)
- CIVIC (NEW) (10 a 13Ω)
- CR-V (10 a 13Ω)
- FIT (10 a 13Ω)
- FIT (NEW) (10 a 13Ω)
- JAZZ (10 a 13Ω)
- PRELUDE (6,5 a 10,5Ω)

PEUGEOT

- 205 (1,4 a 1,6Ω)
- 206 (11,5 a Ω)
- 207 (13Ω)
- 307 (11,5 a 18,5Ω)
- 407 (13 a 17Ω)
- 408 (13 a 16Ω)
- 807 (13 a 17Ω)
- HOGGAR (13Ω)
- PARTNER (13 a 17Ω)